# System Manager を使用した FabricPool 階層の管理

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_cloud_overview.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

System Manager を使用した FabricPool 階層の管理 . . . . . 1
System Manager による FabricPool 階層の管理の概要 . . . . . 1
クラウドへの接続を追加します . . . . . 2
データをクラウドに階層化 . . . . . 2
FabricPool ライセンスをインストールする。 . . . . . 3
データをローカルバケットに階層化します . . . . . 4
階層化オブジェクトのタグを作成します . . . . . 5
Inactive Data Reporting の有効化 . . . . . 5

# System Manager を使用した FabricPool 階層の管理

## System Manager による FabricPool 階層の管理の概要

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.7 以降のリリースの System Manager を使用して FabricPool クラウド階層を設定および管理する方法を説明します。

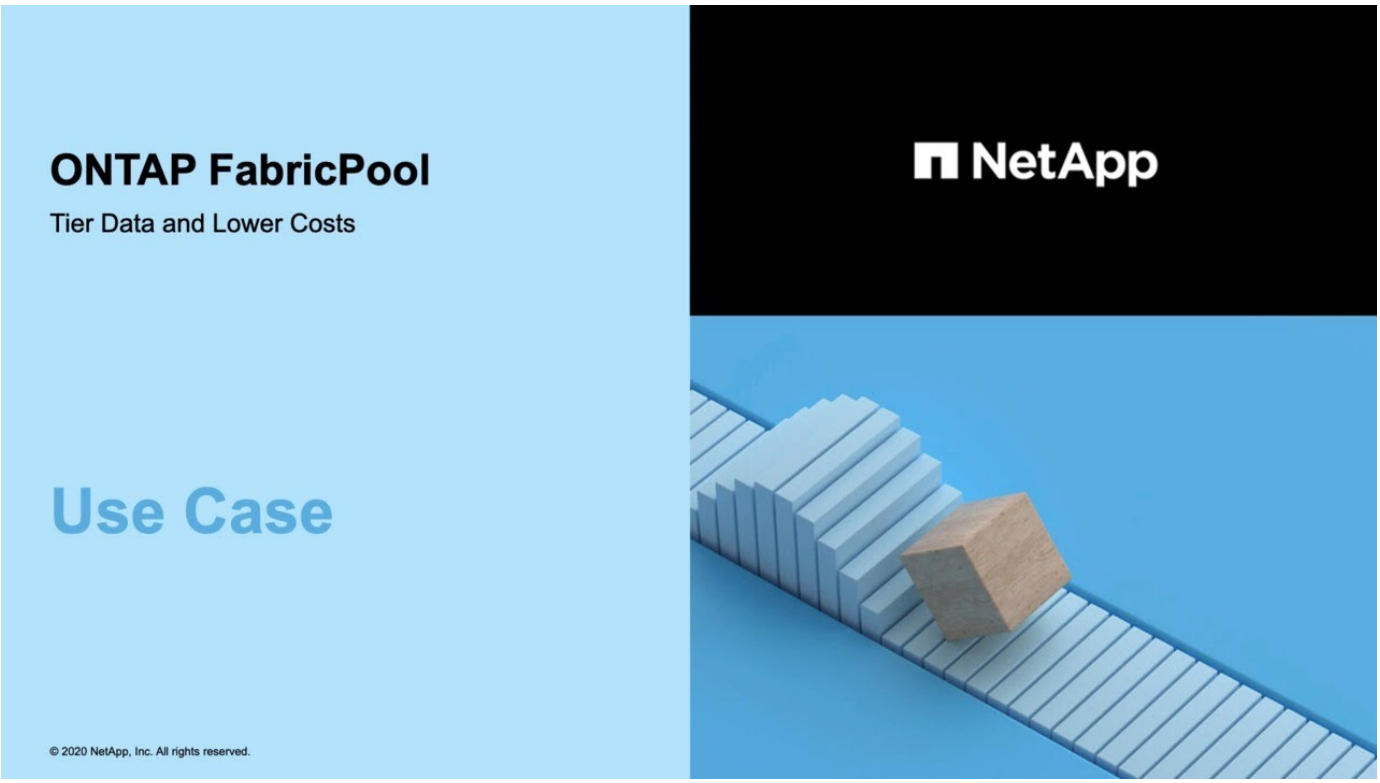
FabricPool を使用すると、アクセス頻度に応じてデータを自動的に階層化できます。

FabricPool は、オールフラッシュ（オール SSD ）アグリゲートを高パフォーマンス階層として、オブジェクトストアをクラウド階層として使用するハイブリッドストレージ解決策です。FabricPool を使用すると、パフォーマンス、効率、保護を犠牲にすることなくストレージコストを削減できます。

クラウド階層は、 NetApp StorageGRID または ONTAP S3 （ ONTAP 9.8 以降）に配置することも、次のいずれかのサービスプロバイダに配置することもできます。

- Alibaba クラウド
- Amazon S3
- Google Cloud
- IBM クラウド
- Microsoft Azure Blob Storage

### データを階層化してコストを削減ユースケースビデオ



# クラウドへの接続を追加します

## ONTAP 9.9.9..0 以降では、 System Manager を使用してクラウドへの接続を追加できます。

まず、 NetApp Cloud Insights を使用してコレクタを設定します。設定プロセスでは、 Cloud Insights で生成されたペアリングコードをコピーし、 System Manager を使用してクラスタにログオンします。そこで、そのペアリングコードを使用してクラウド接続を追加します。残りのプロセスは Cloud Insights で実行します。

手順

1. Cloud Insights で、コレクタを設定するプロセス中に、生成されたペアリングコードをコピーします。
2. ONTAP 9.9.0 以降の System Manager を使用して、クラスタにログオンします。
3. [ クラスタ ]>[ 設定 *] を選択します。
4. [ クラウド接続 ] セクションで、 [ * 追加 ] を選択して接続を追加します。
5. 接続の名前を入力し、表示されたスペースにペアリングコードを貼り付けます。
6. [ 追加（ Add ） ] をクリックします。
7. Cloud Insights に戻り、コレクタの設定を完了します。

追加情報で Cloud Insights を使用する場合は、を参照してください "Cloud Insights クラウドエージェントのドキュメント"。

# データをクラウドに階層化

## データを複数の階層に格納すると、ストレージシステムの効率を高めることができます。ストレージ階層の管理では、 FabricPool を使用してデータへのアクセス頻度に基づいてデータを階層に格納します。

この手順は、 FabricPool のクラウド階層としてオブジェクトストアをセットアップします。ローカル階層（ aggr ）に接続したクラウド階層は接続を解除できないことに注意してください。

2021 年 8 月 21 日より、 Cloud Tiering サービスを使用して Cloud Manager 内でサポートされる階層化構成について、新しい Cloud Tiering BYOL ライセンスが導入されました。 "FabricPool ライセンスのインストールの詳細については、こちらをご覧ください"。

ONTAP S3 に階層化する場合は、さらに次の要件があります。

- 管理 Storage VM 用に設定された DNS サーバ内のリモート ONTAP S3 サーバのホスト名のエントリに、 S3 サーバの FQDN 名とネットワークインターフェイス上の IP アドレスが含まれている必要があります。
- "クラスタ間ネットワークインターフェイス" ローカルクラスタとリモートクラスタの両方に設定する必要がありますが、クラスタピアリングは必要ありません。

また、 System Manager でボリューム階層化ポリシーを作成することもできます。

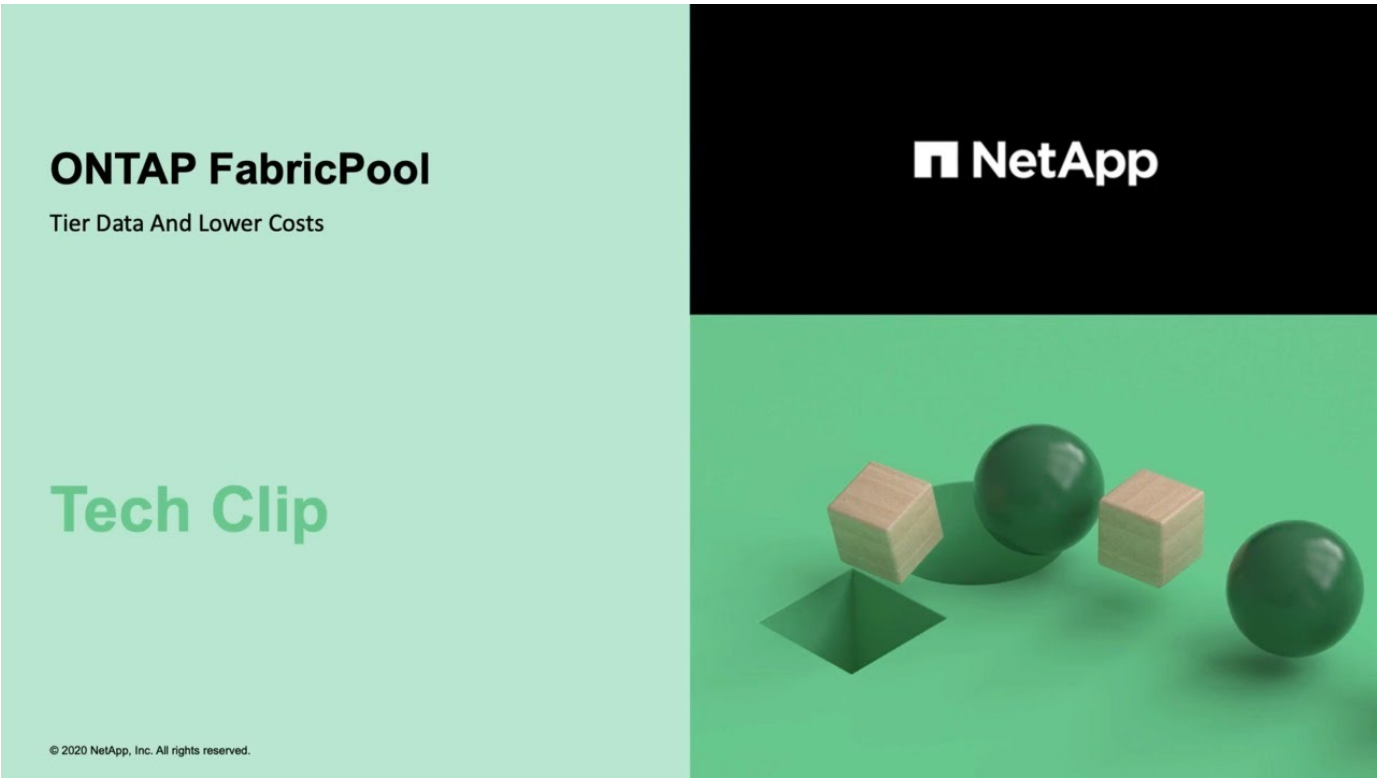
手順

1. [ * ストレージ ] 、 [ 階層 ] 、 [ クラウド階層の追加 ] の順にクリックし、使用するオブジェクトストアプロバイダを選択します。

2. CloudMirror を作成する場合は、 * FabricPool ミラーとして追加 * をクリックします。

FabricPool ミラーを使用すると、データストアをシームレスに置き換えることができ、災害発生時にデータを確実に使用できるようになります。

データを階層化してコストを削減ビデオ




# FabricPool ライセンスをインストールする。

これまで使用していた FabricPool ライセンスは変更されており、 Cloud Manager でサポートされていない構成にのみ保持されます。2021 年 8 月 21 日より、 Cloud Tiering サービスを使用して Cloud Manager 内でサポートされる階層化構成について、新しい Cloud Tiering BYOL ライセンスが導入されました。

"新しい Cloud Tiering BYOL ライセンスの詳細については、こちらをご覧ください"。

Cloud Manager でサポートされる構成では、 Cloud Manager のデジタルウォレットページを使用して、ONTAP クラスタの階層化ライセンスを取得する必要があります。そのためには、 Cloud Manager アカウントを設定し、使用する特定のオブジェクトストレージプロバイダに対して階層化を設定する必要があります。Cloud Manager では、現在、 Amazon S3 、 Azure Blob Storage 、 Google Cloud Storage 、 S3 互換オブジェクトストレージ、 StorageGRID への階層化をサポートしています。

"クラウド階層化サービスの詳細をご確認ください"。

Cloud Manager でサポートされない構成がある場合は、 System Manager を使用して FabricPool ライセンスをダウンロードしてアクティブ化できます。

- GovCloud またはダークサイトでの ONTAP のインストール

- MetroCluster 構成の ONTAP クラスタ
- FabricPool ミラー機能を使用した ONTAP クラスタ
- IBM Cloud Object Storage または Alibaba Cloud Object Storage にデータを階層化する ONTAP クラスタ

FabricPool ライセンスはクラスタ規模のライセンスです。このライセンスには、クラスタ内の FabricPool に関連付けられているオブジェクトストレージに対して購入する使用量の制限が設定されています。クラスタ全体での使用量がこの容量を超えないようにする必要があります。ライセンスの使用量の制限を増やす必要がある場合は、営業担当者にお問い合わせください。

FabricPool ライセンスには、恒久ライセンスとタームベースライセンス、 1 年または 3 年ライセンスがあります。

既存のクラスタ構成に対して Cloud Manager でサポートされない FabricPool を初めて注文する場合は、10TB の空き容量を含むタームベースの FabricPool ライセンスが付随します。無期限のライセンスには空き容量は含まれていません。クラウド階層に NetApp StorageGRID または ONTAP S3 を使用する場合は、ライセンスは必要ありません。使用しているプロバイダに関係なく、 Cloud Volumes ONTAP には FabricPool ライセンスは必要ありません。

このタスクは、 System Manager を使用してクラスタにライセンスファイルをアップロードすることでのみサポートされます。

手順

1. から FabricPool ライセンスのネットアップライセンスファイル（ NLF ）をダウンロードします "ネットアップサポートサイト"。
2. System Manager を使用して次の操作を実行し、 FabricPool ライセンスをクラスタにアップロードします。
   a. [* Cluster Settings * （クラスタ設定 * ） ] ペインの [**Licenses** （ライセンス * ） ] カードで、をクリックします →。
   b. [**License**] ページで、をクリックします + Add 。
   c. [ * ライセンスの追加 * ] ダイアログボックスで、 [ * 参照 ] をクリックしてダウンロードした NLF を選択し、 [ * 追加 ] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードします。

# データをローカルバケットに階層化します

## ONTAP 9.8 以降では、 ONTAP S3 を使用してローカルオブジェクトストレージにデータを階層化できます。

データをローカルバケットに階層化すると、データを別のローカル階層に移動する簡単な方法が提供されます。この手順では、ローカルクラスタの既存のバケットを使用することも、 ONTAP で新しい Storage VM と新しいバケットを自動的に作成することもできます。

ローカル階層（ aggr ）に接続したクラウド階層は接続を解除できないことに注意してください。

このワークフローには S3 ライセンスが必要です。このライセンスでは、新しい S3 サーバと新しいバケットを作成するか、または既存の S3 ライセンスを使用します。このワークフローには FabricPool ライセンスは必要ありません。

ステップ

1. データをローカルバケットに階層化します。「 * Tiers * 」をクリックし、階層を選択して、をクリックします ⋮。
    - 新しい階層（ ONTAP S3 ）を作成するか、既存の階層を使用することができます。
    - 既存のボリューム階層化ポリシーを編集できます。

## 階層化オブジェクトのタグを作成します

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用してオブジェクトタグを作成し、階層化オブジェクトを分類およびソートしてデータを簡単に管理できます。タグは、StorageGRID に接続された FabricPool でのみ設定できます。これらのタグはボリュームの移動時に保持されます。

手順

1. [ ストレージ ] > [ 階層 ] > [ ボリューム ] に移動します。
2. タグを付けるボリュームを探し、 * クリックしてタグを入力 * を選択します。

## Inactive Data Reporting の有効化

ONTAP 9.8 以降では、 System Manager を使用して、アクセス頻度の低いデータをクラウドに階層化できる量を非アクティブデータのレポートに表示できます。HDD アグリゲートでは Inactive Data Reporting を有効にできます。

手順

1. 次のいずれかのオプションを選択します。
    - 既存の HDD アグリゲートがある場合は、「 * Storage 」 > 「 Tiers * 」の順に選択し、をクリックします ⋮ アクセス頻度の低いデータのレポートを有効にするアグリゲートについて選択します。
    - クラウド階層が設定されていない場合は、 * ダッシュボード * に移動し、 * 容量 * の下の * 非アクティブデータレポートの有効化 * リンクをクリックします。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.